

A técnica de *múltiplos passos*

Tarefas grandes saem melhores quando o prompt as divide numa **sequência numerada de passos**: o modelo segue a ordem, mostra o resultado de cada etapa e você confere uma por uma. Nesta aula, com o notebook `07-steps.ipynb`: um cálculo de mochila de trekking, uma análise de qualidade do ar, uma campanha criativa e a comparação entre passo único e múltiplos passos.

Metodologia no system

Passos numerados

Conferir cada passo

Análise

Criação

Passo único × múltiplos

Formação Claude Code 2026 · Baseado em console.groq.com/docs/prompting/patterns e no Guia de Engenharia de Prompt da aula 16 (seção 13, Prompt Chaining), consultados em outubro de 2026 · Código e saídas reais gravadas no notebook `07-steps.ipynb` (modelo `openai/gpt-oss-120b`)

Uma tarefa grande, *vários passos pequenos*

1

Escreva a metodologia no system

Uma lista numerada: o que fazer em cada etapa e em que ordem.

2

Dados organizados no user

Com rótulos (ITENS E PESOS, DADOS, BRIEF) e a meta explícita.

3

Peça cada passo com título

"Formate cada passo com títulos claros" ou "Responda com seções numeradas".

4

Confira passo a passo

Um erro no passo 1 contamina os seguintes; com a resposta separada, ele aparece.

Cada passo usa o resultado do anterior: somar → calcular a base → definir a meta → propor trocas → verificar. É o mesmo raciocínio que você faria numa planilha.

Na aula 11 (Chain of Thought), o modelo é que vai explicitar o próprio raciocínio. Aqui, quem define os passos é você.

A mochila de *trekking ultraleve*

07-steps.ipynb · célula 4 (system)

```
system_prompt = """
Você é um guia de trekking ultraleve. Siga a metodologia multi-step:
1) Liste e some os pesos por categoria
2) Calcule o peso-base (sem comida/água/combustível)
3) Defina a meta de redução (15% do peso-base)
4) Proponha trocas/reduções para alcançar a meta
5) Verifique consistência e riscos (clima/segurança)
Formate cada passo com títulos claros.
"""

...
```

célula 4 (user, trecho)

```
user_prompt = """
PLANEJAMENTO (2 dias, clima ameno, sem chuva prevista)
ITENS E PESOS (g):
• Abrigo (barraca): 1450
• Saco de dormir: 900
• Isolante: 420
• Mochila: 1100

...

# ... mais 11 itens ...

META: reduzir o peso-base em 15% mantendo segurança e conforto
térmico.
PASSOS: execute 1-5 conforme metodologia.
"""
```

- ✓ 15 itens com pesos em gramas
- ✓ A meta é numérica (15%) e tem restrições (segurança e conforto térmico)
- ✓ Temperatura 0.25: há contas, então pouca variação

As contas *batem*?

CÉLULA 5 · TRECHOS DA SAÍDA GRAVADA

```
| **TOTAL** | | **5 455 g** (≈ 5,46 kg) |  
...  
Meta = 15 % do peso-base  
  
\[  
0,15 \times 5 455 g = 818 g \;\approx\; 0,82 kg  
\]  
  
Precisamos eliminar **≈ 820 g**.  
...  
| **Total de economia** | | | **920 g** |  
...
```

PASSO	MODELO	CONFERÊNCIA
1 · soma	5 455 g	1450+900+420+...+140 = 5 455 ✓
3 · meta	818 g	0,15 × 5 455 = 818,25 ✓
4 · economia	920 g	450+170+70+60+60+110 = 920 ✓
4 · redução	16,9%	920 ÷ 5 455 = 16,87% ✓

Com os passos separados, a conferência leva um minuto. Num texto corrido, seria difícil achar onde cada número foi calculado.

O modelo escreveu as fórmulas em LaTeX (`\[ ... \]`); o print mostra as marcas cruas.

Qualidade do ar em 4 bairros

célula 7

```
system_prompt = """
Você é um analista ambiental. Metodologia:
1) Estructure os dados em tabela mental e calcule médias/medianas por bairro
2) Detecte tendências (alta/baixa) e outliers
3) Calcule correlações qualitativas (tráfego x PM2.5; área verde x PM2.5)
4) Classifique risco por bairro (baixo/médio/alto) com justificativa
5) Recomende 3 ações operacionais e 2 ações estruturais
6) Valide limitações dos dados
Responda com seções numeradas.
"""

user_prompt = """
DADOS (4 semanas, valores médios semanais):
Bairro A: PM2.5[23, 26, 29, 31] µg/m³; Tráfego[alto]; Área verde[baixa]
Bairro B: PM2.5[14, 13, 16, 15]; Tráfego[médio]; Área verde[média]
Bairro C: PM2.5[11, 12, 10, 12]; Tráfego[baixo]; Área verde[alta]
Bairro D: PM2.5[28, 35, 33, 37]; Tráfego[muito alto]; Área verde[baixa]
Limite guia OMS (anual): 5 µg/m³ (referência).
Aplique a metodologia.
"""
```

CÉLULA 8 · PASSO 1 DA SAÍDA GRAVADA

```
**1. Estruturação dos dados e cálculo de médias/medianas por bairro**

| Bairro | PM2.5 (µg/m³) - semanas | Média | Mediana | Tráfego | Área verde |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 23, 26, 29, 31 | **27,25** | **27,5** | alto | baixa |
| B | 14, 13, 16, 15 | **14,5** | **14,5** | médio | média |
| C | 11, 12, 10, 12 | **11,25** | **11,5** | baixo | alta |
| D | 28, 35, 33, 37 | **33,25** | **34** | muito alto | baixa |
...
```

Conferido: médias 27,25 · 14,5 · 11,25 · 33,25 e medianas 27,5 · 14,5 · 11,5 · 34 estão certas.

Correlações, risco *e limitações*

CÉLULA 8 · PASSO 3 DA SAÍDA GRAVADA (TRECHO)

- **Tráfego × PM2.5** - correlação de Spearman = **+1,0** (classificação perfeita: quanto maior o tráfego, maior a concentração de PM2.5).
- **Área verde × PM2.5** - correlação de Spearman $\approx$ **-0,8** (quanto maior a cobertura verde, menores as concentrações de PM2.5).
...

PASSO 4 · CRITÉRIO QUE O MODELO ADOTOU

Critério adotado (comparativo com o limite anual da OMS = $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$, embora os valores aqui sejam semanais):

- **Baixo risco**: média $\leq 12 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- **Médio risco**: $12 < \text{média} \leq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- **Alto risco**: média $> 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$
...

- ✓ Tráfego × PM2.5: a ordem dos bairros coincide ($C < B < A < D$), então Spearman = +1 está certo
- ✓ Área verde × PM2.5: refazendo com empates, dá cerca de -0,85; o " $\approx$ -0,8" é razoável
- ✓ Os limites de risco (12 e $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$) foram **inventados pelo modelo**: o prompt não os deu. A resposta avisa isso, mas a decisão é sua
- ✓ O passo 6 (limitações) faz o modelo apontar os pontos fracos: 4 semanas de dados, categorias qualitativas, limite anual × médias semanais

Se o critério importa, coloque-o no prompt. Passo que o modelo precisa inventar é passo que você precisa revisar.

Uma campanha em *seis etapas*

célula 10

```
system_prompt = """
Você é um diretor de criação. Processo:
1) Defina público-alvo e objetivo mensurável
2) Faça brainstorming (5 ideias, variadas)
3) Escolha 2 ideias e crie um conceito central para cada
4) Esboce roteiro de peça principal (30s vídeo) com gancho, meio e CTA
5) Ajuste tom/linguagem para canais (outdoor, social, escola)
6) Checklist de validação (mensagem, viabilidade, medição)
Responda com tópicos claros e curtos.
"""

user_prompt = """
BRIEF: Reduzir descarte de lixo nas praças de uma cidade média em 20% em 3 meses.
Recursos: verba limitada, apoio de escolas e associações de bairro.
Restrições: não usar linguagem punitiva; incentivar orgulho local.
"""
```

CÉLULA 11 · TÍTULOS DA SAÍDA GRAVADA

```
**1 Público-Alvo & Objetivo Mensurável**
...
**2 Brainstorming - 5 Ideias Variadas**
...
**3 Seleção & Conceitos Centrais**
...
**4 Roteiro da Peça Principal - Vídeo 30 s**
...
**5 Ajuste de Tom/Linguagem por Canal**
...
**6 Checklist de Validação**
...
```

- ✓ Criação também se beneficia: primeiro divergir (5 ideias), depois convergir (2 conceitos), depois executar (roteiro)
- ✓ Temperatura 0.6: mais variedade que nas tarefas de cálculo
- ✓ O último passo é um checklist de validação, que mantém a campanha dentro do brief

Passo único × *múltiplos passos*

célula 13 · passo único

```
single_prompt = """
Crie um plano para instalar painéis solares residenciais para uma
casa de 3 quartos.
Considere orçamento moderado e retorno em 6-8 anos.
"""

...
```

célula 14 · múltiplos passos

```
multi_prompt = """
Elabore o plano em múltiplos passos:
PASSO 1: Levantamento (perfil de consumo mensal, telhado,
sombreamento)
PASSO 2: Dimensionamento preliminar (kWp, inversor, string)
PASSO 3: Custos (equipamentos, instalação, manutenção) e incentivos
PASSO 4: Projeção financeira (payback, TIR, sensibilidade)
PASSO 5: Riscos operacionais e mitigação
PASSO 6: Checklist de execução e cronograma em 30/60/90 dias
Formate cada passo com bullets + mini-tabela quando pertinente.
"""

...
```

PRIMEIRAS LINHAS DAS DUAS SAÍDAS GRAVADAS

```
=== Single Step ===
## Plano de Instalação de Painéis Solares Residenciais
**Objetivo:** Dimensionar e instalar um sistema fotovoltaico para
uma casa de 3 quartos, com orçamento moderado e prazo de retorno de
investimento (payback) entre 6 e 8 anos.

...

=== Multi Step ===
**PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO RESIDENCIAL /
COMERCIAL**

...
```

O prompt de múltiplos passos **esqueceu o contexto**: não fala em casa de 3 quartos, orçamento moderado nem retorno em 6 a 8 anos. A resposta virou um plano "residencial / comercial" genérico, com exemplo de 10 kWp e payback abaixo de 5 anos.

Passos + contexto

	PASSO ÚNICO	MÚLTIPLOS PASSOS
Contexto da casa	Sim (3 quartos, 6-8 anos)	Não
Estrutura	O modelo escolheu (9 seções)	Os 6 passos pedidos
Tamanho	~188 linhas	~187 linhas
Exemplo usado	4 kW, ≈ R\$ 27.500	10 kWp, ≈ R\$ 44.500

Valores tirados das saidas gravadas do notebook; são estimativas do modelo, não orçamentos.

A técnica de múltiplos passos organiza **como** o modelo trabalha, mas não substitui **sobre o que** ele trabalha. Junte os dois: o contexto (aula 06) e a sequência de passos.

Versão combinada

```
multi_prompt = ""
Casa de 3 quartos, orçamento moderado,
retorno desejado em 6-8 anos.

Elabore o plano em múltiplos passos:
PASSO 1: Levantamento (...)
...
PASSO 6: Checklist e cronograma 30/60/90 dias
""
```

Planeje uma *viagem em passos*

Exercício: escreva um `system` com metodologia de 5 passos para montar o orçamento de uma viagem e envie os seus dados no `user`.

```
system_prompt = """
Você é um planejador de viagens. Metodologia:
1) Liste os custos por categoria e some
2) Calcule o custo por dia e por pessoa
3) Compare com o orçamento informado
4) Proponha cortes se passar do orçamento
5) Liste riscos e uma reserva de emergência
Responda com seções numeradas.
"""
```

- ✓ No `user`, use rótulos: DESTINO, DIAS, PESSOAS, ORÇAMENTO, CUSTOS
- ✓ Temperatura baixa: há contas
- ✓ Confira as contas do passo 1 e do passo 2 com uma calculadora
- ✓ Rode também sem a metodologia e compare

Teste o que *ficou*

1. Onde fica a metodologia de passos nos exemplos?

A) No system

B) No nome do modelo

C) No .env

D) Em max_completion_tokens

A.

2. Maior vantagem de separar a resposta em passos:

A) Fica mais curta

B) Dá para conferir cada etapa

C) Custa menos

D) Dispensa os dados

B.

3. Por que o plano solar em passos ficou genérico?

A) Temperatura alta

B) Faltou o contexto da casa

C) Passos demais

D) Erro da API

B.

4. O modelo criou um critério de risco que você não deu. Você deve:

A) Aceitar

B) Revisar e, se importa, pô-lo no prompt

C) Subir a temperatura

D) Tirar o passo

B.

Divida, *confira, junte*

Uma metodologia numerada no `system` faz o modelo trabalhar em etapas e mostrar cada resultado, o que facilita conferir contas e critérios. Os passos organizam o trabalho, mas o contexto continua indispensável: sem ele, até uma resposta bem estruturada sai genérica.

Metodologia numerada

Seções por passo

Conferência

Contexto + passos

Próxima aula → 11 · Usando a Técnica CoT

Fontes: console.groq.com/docs/prompting/patterns; console.groq.com/docs/prompting; Guia de Engenharia de Prompt (aula 16), seção 13, consultados em outubro de 2026. Código e saídas: notebook `07-steps.ipynb` desta aula. Contas da seção 03 e médias, medianas e correlações das seções 04 e 05 conferidas à mão.